

BROUILLON — écart de tarification non résolu, ne pas envoyer au client tel quel. Ce document chiffre le tier « Standard » à ~16,82M FCFA. Les documents de référence Labs (cas_metier.md §8, offre_commerciale.md, sourcés sur la proposition commerciale initiale CONCEPTION.md) retiennent des fourchettes très différentes : **1 500 000 – 4 000 000 FCFA HT** en investissement initial et **100 000 – 300 000 FCFA HT/an** en abonnement. Décision du 2026-08-04 (Yacouba SYLLA) : les fourchettes CONCEPTION.md font référence — ce document doit être recalé sur ces montants (ou justifier explicitement l'écart, ex. périmètre plus large) avant toute diffusion externe.

Offre Financière — Cantine Connect

Solution digitale de gestion de cantine scolaire multi-établissements

Préparé pour : [Nom du client / établissement] **Préparé par :** KLEM Technologies & Services

Contact : Yacouba SYLLA — ciyasyl@gmail.com **Date :** [à compléter] **Validité de l'offre :** 30 jours à compter de la date d'émission

Sommaire

1. Résumé exécutif
 2. Hypothèses de chiffrage
 3. Tableau de cotation
 4. Détail du coût de développement
 5. Détail des intégrations
 6. Contrat de maintenance annuel
 7. Variantes commerciales
 8. Modalités commerciales
 9. Exclusions
 10. Recommandation finale
 11. Annexe A — Badges PVC élèves avec QR Code
-

1. Résumé exécutif

Cantine Connect est une plateforme digitale complète de gestion de restauration scolaire, pensée pour le contexte ivoirien : inscription et suivi des élèves, paiement Mobile Money, contrôle d'accès au réfectoire par QR Code, et communication automatisée avec les parents.

Cette offre couvre l'intégralité du cycle de mise en œuvre : cadrage, conception, développement, intégration des paiements et des notifications, mise en production, et maintenance annuelle.

Logique de tarification : chaque poste est chiffré en heures d'ingénierie à un taux horaire différencié selon le niveau d'expertise requis (cadrage/architecture, développement, QA), complété par des forfaits pour les intégrations tierces (paiement, SMS, email) et un contrat de maintenance annuel. Trois formules commerciales (Essentielle, Standard, Premium) permettent d'ajuster le périmètre et l'investissement au budget et à l'ambition du projet.

2. Hypothèses de chiffrage

Périmètre fonctionnel retenu (base du chiffrage — correspond à la formule *Standard*, détaillée section 7) :

- Page d'accueil, connexion, demande d'accès parent en libre-service (validation par l'établissement, génération d'identifiants, changement de mot de passe à la première connexion)
- Ajout d'enfants par le parent (matricule, identité, sexe, date de naissance, résidence) avec sélection cascade établissement → niveau → classe
- Paramétrage administrateur des établissements, niveaux et classes
- Recherche de parent par email **et** par numéro de téléphone
- Paiements **trimestriels et annuels uniquement** (pas de mensualisation)
- Délai de grâce paramétrable (7 jours par défaut, modifiable globalement ou par établissement)
- Gestion stricte des allergies : déclaration impossible sans certificat médical d'un allergologue
- Contrôle d'accès réfectoire par QR Code, avec cache local de secours (mode dégradé hors-ligne 24h)
- Paiement Mobile Money via agrégateur (Orange Money, Moov Money) et suivi des transactions
- Notifications automatiques SMS et email sur les événements clés (demande, validation, échéance, paiement, rappel)
- Traçabilité complète des actions (journal d'audit)

- Tableaux de bord et rapports d'activité exportables

Hypothèses de production :

Paramètre	Valeur retenue
Taux horaire moyen pondéré	15 000 – 25 000 FCFA/h selon expertise (détail section 4)
Durée estimée de développement	10 à 12 semaines (formule Standard)
Équipe	1 lead technique + 1 à 2 développeurs + 1 QA (temps partagé)
Niveau de service en garantie initiale	30 jours de correctifs gratuits post-mise en production
Devise	Franç CFA (FCFA / XOF)

Cette offre constitue une estimation de bonne foi établie sur la base du périmètre décrit. Toute évolution substantielle du périmètre en cours de projet fera l'objet d'un avenant chiffré séparément. Une marge d'ajustement de $\pm 15\%$ peut s'appliquer au cadrage final après l'atelier de démarrage.

3. Tableau de cotation

Poste	Description	Volume estimé	Unité	Prix unitaire	Total	Récurrente
Cadrage / Analyse	Ateliers de cadrage, spécifications fonctionnelles, architecture technique	40	heure	25 000 FCFA	1 000 000 FCFA	Ponctuel
Design UI/UX	Direction artistique, maquettes, système de	80	heu	20 000	1 600 000	Ponctuel

Poste	Description	Volume estimé	Uni té	Prix unitair e	Total	Récurrenc e
	design, parcours utilisateurs		re	FCFA	FCFA	
Développement Front-end	Interfaces parent/staff/admin, formulaires, tableaux, responsive	220	heu re	20 000 FCFA	4 400 000 FCFA	Ponctuel
Développement Back-end	API, règles métier, sécurité, authentification, journal d'audit	240	heu re	22 000 FCFA	5 280 000 FCFA	Ponctuel
Base de données	Modélisation, migrations, indexation, optimisation des requêtes	40	heu re	20 000 FCFA	800 000 FCFA	Ponctuel
QA / Tests	Tests unitaires, tests d'intégration, recette fonctionnelle	60	heu re	15 000 FCFA	900 000 FCFA	Ponctuel
Déploiement initial	Mise en production, environnements, CI/CD	24	heu re	20 000 FCFA	480 000 FCFA	Ponctuel
Sous-total Développement		704 h			14 460 000 FCFA	

Poste	Description	Volume estimé	Unité	Prix unitaire	Total	Récurrente
Intégration CinetPay	API de paiement, webhooks, gestion des statuts de transaction, tests	Forfait (≈ 50h)	forfait	—	1 000 000 FCFA	Ponctuel
Abonnement maintien CinetPay	Supervision incidents paiement, veille API/webhooks, ajustements	1	an	—	400 000 FCFA	Annuel
Intégration SMS	Connexion fournisseur SMS, formatage numéros, gestion des envois	Forfait (≈ 30h)	forfait	—	600 000 FCFA	Ponctuel
Intégration Email	Templates transactionnels, déclenchement automatique par événement	Forfait (≈ 20h)	forfait	—	360 000 FCFA	Ponctuel
Abonnement SMS/Email annuel	Maintien technique des canaux, gestion des templates, supervision	1	an	—	350 000 FCFA	Annuel
Maintenance annuelle	Correctifs, support, évolutions mineures, supervision, sécurité	1	an	—	1 800 000 FCFA	Annuel

Totaux

	Montant
Total investissement ponctuel (développement +	16 820 000 FCFA

	Montant
intégrations)	
Total récurrent annuel (CinetPay + SMS/Email + Maintenance)	2 550 000 FCFA / an

(Montants hors TVA le cas échéant, hors frais tiers listés section 9)

4. Détail du coût de développement

Ventilation des 704 heures :

Lot	Heures	Justification
Cadrage / Analyse	40h	Recueil du besoin, ateliers, rédaction des spécifications, choix d'architecture
UI/UX	80h	Refonte visuelle complète : accueil, connexion, inscription, tous les écrans métier
Front-end	220h	~12 écrans/modules (accueil, auth, dashboard, élèves, établissements, paiements, scan, utilisateurs, parents, demandes d'accès, espace parent, configuration, rapports)
Back-end	240h	Auth sécurisée, moteur de règles métier, API REST complète, intégrations, audit
Base de données	40h	Modélisation relationnelle, migrations versionnées, index de performance
QA / Tests	60h	Couverture des parcours critiques (inscription, paiement, contrôle d'accès)
Déploiement	24h	Mise en production, configuration environnements, vérifications post-

Lot	Heures	Justification
		déploiement

Justification du taux horaire : les taux appliqués (15 000 – 25 000 FCFA/h) reflètent une prestation d'ingénierie logicielle professionnelle avec revue de code, tests automatisés et documentation — cohérents avec le marché des ESN/agences digitales structurées en Côte d'Ivoire pour un projet de cette complexité (multi-rôles, multi-établissements, paiement, temps réel).

Total développement : 14 460 000 FCFA (704 heures)

5. Détail des intégrations

5.1 CinetPay

Élément	Montant
Intégration technique (API, webhooks, gestion des statuts)	Inclus dans le forfait
Configuration (comptes marchands test/production)	Inclus dans le forfait
Tests de paiement (scénarios succès, échec, relance)	Inclus dans le forfait
Mise en production	Inclus dans le forfait
Coût ponctuel d'intégration	1 000 000 FCFA
Abonnement annuel de maintien	400 000 FCFA / an

Les commissions de transaction CinetPay ne sont pas incluses dans ce devis. Elles sont prélevées directement par CinetPay sur chaque paiement Mobile Money (Orange Money, Moov Money) et varient généralement entre **2,5 % et 3,5 %** du montant transigé selon l'opérateur. Ces frais sont contractualisés directement entre le client et CinetPay lors de l'ouverture du compte marchand.

5.2 SMS / Email

Élément	Montant
Intégration SMS (fournisseur, formatage, déclenchement)	Inclus dans le forfait
Intégration Email (templates HTML, déclenchement)	Inclus dans le forfait
Coût ponctuel d'intégration (SMS + Email)	960 000 FCFA
Abonnement annuel de maintien technique	350 000 FCFA / an

Les frais d'usage (consommation réelle de SMS) ne sont pas inclus. Ils sont facturés par le fournisseur SMS au volume réellement envoyé, sur un compte prépayé au nom du client. Indicatif marché : **25 à 45 FCFA par SMS** selon l'opérateur destinataire et le fournisseur retenu. L'envoi d'email transactionnel via l'infrastructure standard n'engendre en général pas de coût significatif à ce volume d'usage.

6. Contrat de maintenance annuel

Contenu inclus :

- Correctifs de bugs (illimités sur anomalies bloquantes)
- Support fonctionnel par email/WhatsApp, délai de réponse sous 48h ouvrées
- 10 heures/mois d'évolutions mineures (ajustements, petits ajouts)
- Supervision applicative (disponibilité, erreurs critiques)
- Mises à jour de sécurité des dépendances techniques

- Assistance fonctionnelle à l'équipe du client (prise en main, questions d'usage)

Coût annuel : 1 800 000 FCFA (soit 150 000 FCFA/mois, facturation trimestrielle possible)

Limites et exclusions du contrat de maintenance :

- N'inclut pas le développement de nouvelles fonctionnalités majeures (chiffré séparément)
 - N'inclut pas la reprise de données en cas de corruption imputable à un tiers (hébergeur, fournisseur externe)
 - Les heures d'évolution non consommées dans le mois ne sont pas reportables au-delà d'un trimestre
 - N'inclut pas les coûts d'hébergement, de SMS ou de commissions de transaction (voir section 9)
-

7. Variantes commerciales

Version Essentielle — *Démarrer rapidement, budget maîtrisé*

Périmètre :

- Inscription parent, ajout d'enfants, paramétrage établissements/niveaux/classes
- Recherche parent par email et téléphone
- Paiements trimestriels/annuels avec **confirmation manuelle par le caissier** (pas d'intégration Mobile Money automatisée)
- Délai de grâce, gestion des allergies avec certificat
- Notifications **email uniquement** (pas de SMS)
- Contrôle d'accès QR Code

Prix indicatif : 9 500 000 – 10 500 000 FCFA (ponctuel) **Maintenance : 900 000 FCFA/an**
(correctifs + support, sans heures d'évolution incluses)

Différence clé : pas d'intégration paiement automatisée ni de SMS — l'architecture reste conçue pour évoluer vers le Standard sans reprise du travail déjà livré.

Version Standard — *Le périmètre complet du cahier des charges*

Périmètre : l'intégralité de ce qui est décrit dans ce document (sections 3 à 6), incluant l'intégration CinetPay réelle, SMS + email, et le contrat de maintenance complet.

Prix : 16 820 000 FCFA (ponctuel) + 2 550 000 FCFA/an (récurrent)

Différence clé : paiement Mobile Money réellement opérationnel, communication automatisée complète, maintenance avec heures d'évolution incluses — la formule recommandée pour un déploiement en conditions réelles auprès des familles.

Version Premium — Multi-établissements à l'échelle, exigence de service

Périmètre : tout le Standard, plus :

- Intégration directe Orange Money / Moov Money (en complément de CinetPay, réduction potentielle des commissions à volume élevé)
- Tableaux de bord analytiques avancés multi-établissements (comparaison inter-écoles, prévisionnel de recouvrement)
- Application mobile compagnon (PWA installable ou app légère) pour les parents
- SLA renforcé : support prioritaire, astreinte week-end, délai de réponse 24h
- 20 heures/mois d'évolutions incluses dans la maintenance
- Formation approfondie sur site + supports vidéo pour les équipes du client

Prix indicatif : 21 000 000 – 24 000 000 FCFA (ponctuel) Maintenance : 3 600 000 FCFA/an

Différence clé : pensée pour un réseau d'établissements ou une ambition de croissance rapide, avec un niveau de service et d'analytique adapté à une exploitation à grande échelle.

Tableau comparatif synthétique

	Essentielle	Standard	Premium
Inscription & gestion élèves	✓	✓	✓
Paiement Mobile Money automatisé	✗ (manuel)	✓ CinetPay	✓ CinetPay + direct OM/Moov
Notifications SMS	✗	✓	✓
Notifications Email	✓	✓	✓

	Essentielle	Standard	Premium
Application mobile	X	X	✓
Analytique multi-établissements	X	Basique	Avancée
Heures d'évolution/mois incluses	0	10h	20h
SLA support	Standard	Standard	Prioritaire (24h)
Prix ponctuel	9,5 – 10,5 M FCFA	16,82 M FCFA	21 – 24 M FCFA
Récurrent annuel	0,9 M FCFA	2,55 M FCFA	3,6 M FCFA

8. Modalités commerciales

- **Acompte** : 40 % à la signature du contrat (démarrage des travaux)
- **2^e versement** : 30 % à la livraison de la version de recette (front + back fonctionnels)
- **Solde** : 30 % à la mise en production et validation finale
- **Durée de validité de l'offre** : 30 jours à compter de la date d'émission
- **Délai de démarrage** : sous 5 jours ouvrés après signature et réception de l'acompte
- **Durée estimée de réalisation** : 10 à 12 semaines (formule Standard), à ajuster selon la formule retenue
- **Facturation de la maintenance** : annuelle, trimestrielle sur demande

9. Exclusions

Les éléments suivants **ne sont pas inclus** dans le présent devis et restent à la charge du client :

- **Commissions de transaction CinetPay** (≈ 2,5 % à 3,5 % par transaction Mobile Money), prélevées directement par CinetPay
- **Frais de consommation SMS** (facturés à l'envoi réel, ≈ 25 à 45 FCFA/SMS selon

fournisseur/opérateur)

- **Hébergement cloud** (serveur applicatif + base de données) — indicatif : 15 000 à 45 000 FCFA/mois selon dimensionnement
 - **Nom de domaine** — indicatif : 8 000 à 15 000 FCFA/an selon extension
 - **Frais juridiques** (CGU, politique de confidentialité, mise en conformité réglementaire) si accompagnement souhaité
 - **Licences ou services tiers additionnels** non mentionnés explicitement dans ce document
 - **Fabrication physique des badges PVC élèves** — non incluse dans le forfait de développement, chiffrée séparément en Annexe A
-

10. Recommandation finale

Formule conseillée : Version Standard.

Elle correspond exactement au périmètre fonctionnel que vous avez défini — paiement Mobile Money réellement opérationnel, communication automatisée avec les familles, et un contrat de maintenance qui inclut de la marge d'évolution mensuelle plutôt qu'un simple support réactif. C'est le niveau qui permet un déploiement crédible auprès des parents dès la première rentrée scolaire.

Angle de négociation possible avec le client :

- Si le budget initial est contraint, démarrer en **Essentielle** est un choix cohérent et non-risqué : l'architecture est construite pour absorber l'évolution vers le Standard (paiement automatisé, SMS) sans reprise du travail déjà livré — un investissement initial plus faible qui capitalise sur la suite.
 - Si l'ambition est un déploiement multi-établissements ou une franchise scolaire, orienter directement vers **Premium** évite une double migration technique et donne un temps d'avance sur l'analytique et le support.
 - La maintenance annuelle peut être présentée comme un investissement de continuité plutôt qu'un coût : elle sécurise la disponibilité du service pendant l'année scolaire, période où une interruption serait la plus coûteuse pour la confiance des familles.
-

Annexe A — Badges PVC élèves avec QR Code

Chaque élève dispose déjà, dans le système, d'un identifiant QR Code unique (généré automatiquement à la création de sa fiche) utilisé pour le contrôle d'accès au réfectoire via l'application de scan. Cette annexe chiffre la **fabrication physique** du badge rigide qui porte ce

QR Code, remis à l'élève.

Spécifications proposées

- **Format** : carte PVC rigide CR80 (format carte bancaire, 85,6 × 54 mm), épaisseur 0,76 mm
- **Recto** : QR Code, photo de l'élève (optionnel), nom, prénom, classe, matricule
- **Verso** : logo et coordonnées de l'établissement, mentions utiles (contact urgence, consignes)
- **Finition** : impression couleur recto-verso + pelliculage brillant (résistance à l'usure et à l'humidité)
- **Portage** : cordon tour de cou avec clip **ou** porte-badges souple, au choix de l'établissement

Tarification — impression via prestataire (sans investissement matériel)

Poste	Description	Volum e	Prix unitaire	Récurr e
Conception du gabarit	Mise en page badge (QR + identité + charte graphique établissement)	1 forfait	80 000 FCFA	Ponctuel
Impression PVC (1 – 100 badges)	Carte PVC couleur recto-verso + pelliculage	par carte	1 200 FCFA	Par lot
Impression PVC (101 – 500 badges)	Idem, tarif dégressif volume	par carte	950 FCFA	Par lot
Impression PVC (501 – 1000 badges)	Idem, tarif dégressif volume	par carte	750 FCFA	Par lot
Impression PVC (1000+ badges)	Idem, tarif dégressif volume	par carte	600 – 650 FCFA	Par lot
Cordon + clip	Accessoire de portage	par unité	300 FCFA	Par lot
Porte-badges souple (alternative au cordon)	Protection additionnelle	par	200	Par lot

Poste	Description	Volum e	Prix unitaire	Récurr e
		unité	FCFA	

Exemple chiffré — établissement de 500 élèves (1^{re} émission) :

Poste	Calcul	Total
Conception du gabarit	Forfait	80 000 FCFA
Impression 500 badges PVC (palier 101–500)	500 × 950 FCFA	475 000 FCFA
Cordons + clips (500 unités)	500 × 300 FCFA	150 000 FCFA
Total 1^{re} émission (500 élèves)		705 000 FCFA

Réédition annuelle (nouveaux inscrits + remplacements badges perdus/abîmés) : sur la base d'un renouvellement estimé à 15–20 % de l'effectif par an, soit ~90 badges/an pour 500 élèves → **≈ 112 500 FCFA/an** (au même tarif unitaire, hors conception de gabarit déjà livrée).

Le gabarit de conception est réutilisable indéfiniment — seul le coût d'impression est à reconduire chaque rentrée scolaire.

Option alternative — impression en interne (établissements à gros effectif ou réseau multi-écoles)

Poste	Montant indicatif
Imprimante à cartes PVC (ex. gamme Evolis Zenius / Badgy, Zebra ZC100)	850 000 – 1 800 000 FCFA (investissement matériel)
Consommables par carte (ruban couleur + carte PVC vierge)	≈ 250 – 350 FCFA/carte

Point de rentabilité : l'acquisition d'une imprimante en interne devient économiquement pertinente au-delà d'environ **1 500 à 2 000 badges cumulés** sur la durée de vie du matériel (typiquement un établissement à très gros effectif, ou un réseau de plusieurs écoles mutualisant l'équipement). En-dessous de ce volume, le recours à un prestataire d'impression externe reste la solution la plus économique et la plus simple à opérer.

Document préparé par KLEM Technologies & Services — offre confidentielle, destinée exclusivement au destinataire mentionné en en-tête.